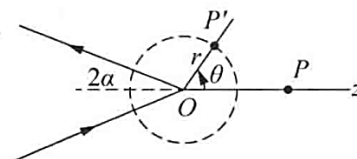


## 第 4 次交流课补充习题

### 1. 求磁场

如图(a)所示,一无限长载流导线被弯折,其夹角为  $2\alpha$ . 设拐点  $O$  为原点,角平分线为  $z$  轴,轴外场点位置以平面极坐标  $(r, \theta)$  表示.



(1) 求出  $z$  轴上的磁场  $B(z)$ ;

(2) 求出轴外磁场分布  $B(r, \theta)$ ;

(3) 对于轴外磁场  $B(r, \theta)$ , 保持  $r$  不变, 磁场  $B(\theta)$  随  $\theta$  角变化可能出现极值吗? 试具体讨论之.

习题 4.13 图(a)

### 2. 结合 **sin** 型面电流分布的球内外磁场特点完成下题

一个半径为  $R$ 、固有磁化强度为  $M_0$  的永磁球, 其内部出现了一个球形空腔, 半径为  $r_0$ , 如本题图示.

(1) 求出空腔内部磁感强度  $B'$ .

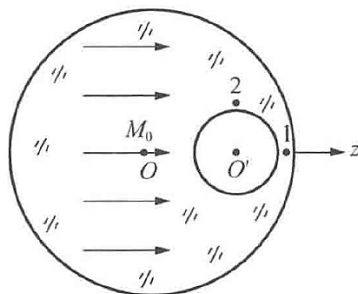
(2) 求出永磁球中心  $O$  处磁感强度  $B_0$ .

(3) 试定性描述空腔外部空间的磁感分布  $B(r)$ , 应分别永磁球体内和体外两个区域予以描述.

(4) 求出贴近球形空腔表面处 1, 2 两点的磁感  $B_1$  和  $B_2$ ; 并以  $B$  之边值关系的眼光审视你给出的结果.

(5) 求出相对应的磁场强度  $H'$ ,  $H_0$ ,  $H_1$  和  $H_2$ , 并以  $H$  之边值关系审视之.

(6) 若球形空腔之球心  $O'$  不在  $z$  轴上, 即离轴情形, 以上结果是否有变化, 试逐一给予交代.

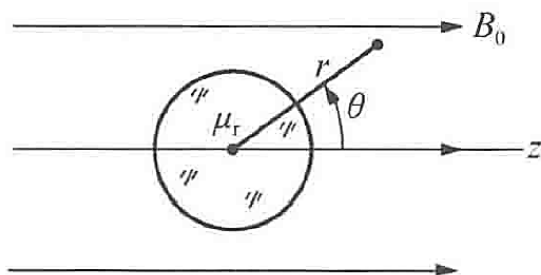


### 3. “电磁对应”

如图所示,一介质球置于均匀外磁场  $B_0$  之中,介质球半径为  $R$ ,磁导率为  $\mu_r$ ,球外为空气( $\mu'_r \approx 1$ ).

(1) 试求空间磁场分布  $\mathbf{B}(\mathbf{r})$  和  $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ ,拟应分别球内空间和球外空间而定解.

(2) 若介质球外为另一种磁介质,设其磁导率为  $\mu'_r$ ,情况会变得怎样? 试求空间磁场分布.



- 提示: 根据静电的经验, 介质球应当是均匀极化的——你应该知道这意味着怎样的磁化电流分布.
- (※ 供感兴趣者思考) 若不从电流观点出发, 从磁荷观点出发能否求解本题? 对比两种方法的异同. (注: 考试时除非有很大把握, 否则能用电流观点求解的问题不要贸然采用磁荷法. 评分标准通常只有电流方法, 一旦磁荷法解错, 分数可能与预期有较大出入.)